

Trabajo Práctico Final

Python, LTspice IV y Altium Designer

Grupo 8

Mariano Cáceres Smoler · Tomás Francisco Castro

Jorge López Arauz · Lucca Nehuen Yaggi

2026

Teoría de Circuitos I – ITBA

Objetivo de la presentación

Qué se desarrolló

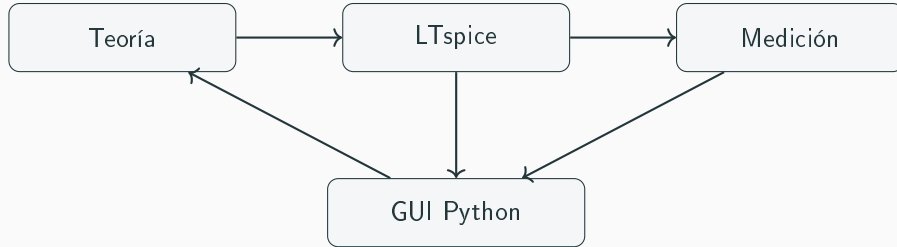
- GUI en Python para CSV de osciloscopio, simulación y Bode.
- Simulación y medición de transitorios RLC.
- Análisis de filtros RLC de segundo orden.
- Diseño de un filtro pasabanda para voz humana e implementación en PCB.

Idea guía

Contrastar teoría, simulación y medición, justificando las diferencias observadas.

Python + LTspice + Altium

Flujo de trabajo



- Los CSV se procesaron con la GUI para superponer medición y simulación.
- Los Bode se graficaron siempre con frecuencia en Hz y magnitud en dB.

Carga y visualización

- CSV de osciloscopio, LTspice y Bode.
- Cantidad variable de canales.
- Drag & drop.
- Modo exclusivo: tiempo o Bode.
- Superposición de CSV compatibles.
- Título, ejes, unidades y grilla configurables.
- Escalas logarítmicas.
- Exportación directa a PDF.

Edición por canal

- Activar/desactivar canal.
- Color, escala Y y offset Y.
- Offset X por mouse, flechas o teclado.
- Alineación automática a $t = 0$.

Cursores y análisis

- Varios cursores por canal.
- Se ingresa X y se calcula Y automáticamente.
- Línea vertical y horizontal.
- Comparación ΔX y ΔY .
- Movimiento con mouse, flechas o coordenada escrita.
- Máximos y mínimos automáticos.

Modos especiales

- Bode: magnitud en dB y fase en grados.
- Frecuencia en escala logarítmica.
- Modo XY / Lissajous.
- Rechazo de archivos inválidos sin crashear.

Interfaz y archivos

- **tkinter**: construcción de la ventana, botones, menús y tablas.
- **tkinterdnd2**: arrastrar y soltar archivos CSV.
- **pathlib** / **os**: manejo de rutas y nombres de archivos.
- **csv** / **re**: detección de formato y lectura flexible de archivos.

Procesamiento y gráficos

- **pandas**: lectura y organización de datos CSV.
- **numpy**: operaciones numéricas, interpolación y manejo de vectores.
- **matplotlib**: gráficos temporales, Bode, XY, cursores y exportación a PDF.
- **dataclasses** / **typing**: organización interna del código.

Transitorio RLC

Circuito de transitorio

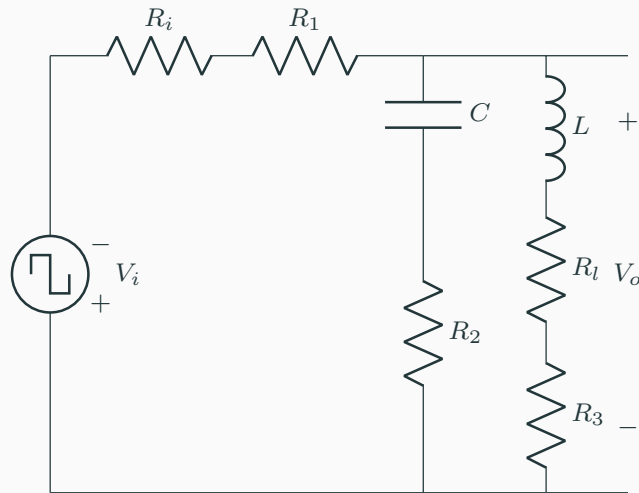


Figura: Circuito utilizado para el análisis transitorio.

Datos del grupo

$$V_i = 10\text{ V}$$

$$L = 1\text{ mH}$$

$$R_1 = 50\ \Omega$$

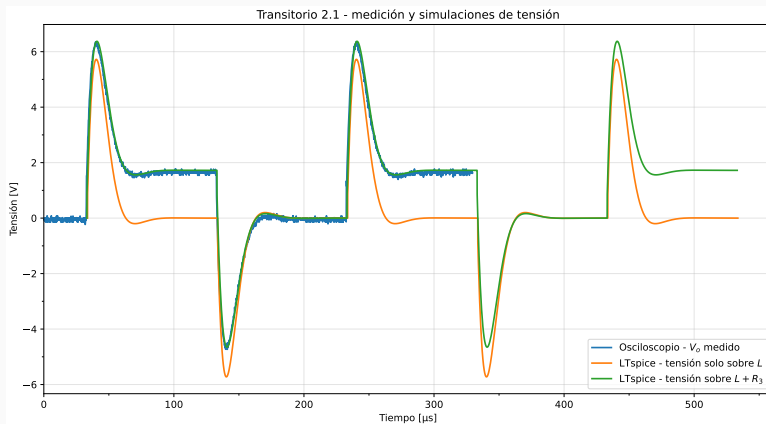
$$R_2 = 8,2\ \Omega$$

$$R_3 = 6,8\ \Omega$$

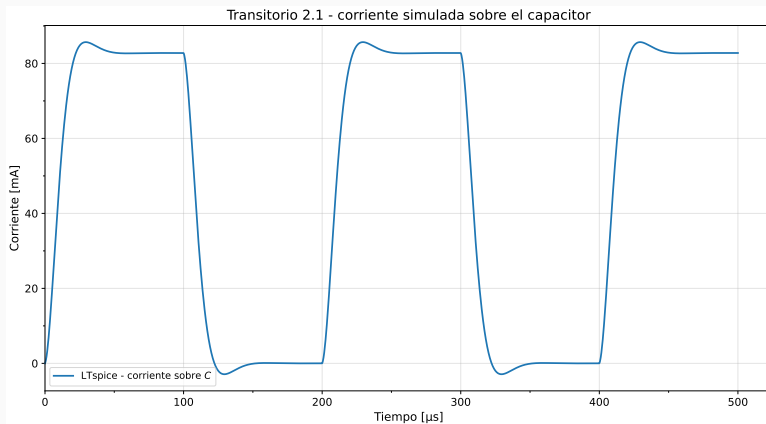
$$C = 47\text{ nF}$$

- Se midió $v_o(t)$ usando una señal cuadrada.
- Se simuló tensión y corriente en LTspice.

Comparación medición - simulación



Corriente simulada en el capacitor



Pseudofrecuencia y sobrepico

Cálculo usado

Usando los valores nominales de simulación:

$$R_s = 100\ \Omega, \quad R_C = 8,2\ \Omega, \quad R_L = 20,8\ \Omega$$

$$L = 1\ \text{mH}, \quad C = 47\ \text{nF}$$

La pseudofrecuencia se obtuvo a partir de la respuesta amortiguada:

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi}$$

El sobrepico se calculó como:

$$V_{sp} = V_{max} - V_{\infty}$$

Resultados

$$f_d \approx 16,76\ \text{kHz}$$

De la simulación nominal:

$$V_{max} \approx 6,37\ \text{V}$$

$$V_{\infty} \approx 1,72\ \text{V}$$

$$V_{sp} \approx 4,65\ \text{V}$$

De la medición experimental:

$$V_{sp,med} \approx 4,71\ \text{V}$$

Caso ideal: resistencias nulas

Si $R = 0$

Si las resistencias fueran nulas, el circuito no tendría pérdidas disipativas:

$$\alpha = \frac{R}{2L} = 0$$

Entonces la frecuencia amortiguada sería:

$$\omega_d = \omega_0$$

y la respuesta oscilaría indefinidamente.

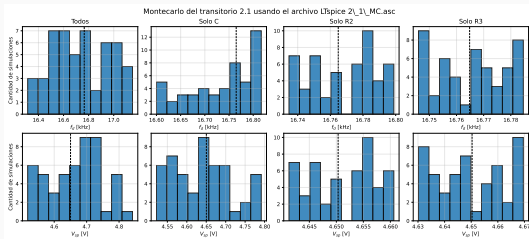
En un circuito real siempre existen pérdidas: resistencia serie de la bobina, resistencia de cables, contactos de protoboard, resistencia interna de la fuente y pérdidas en el capacitor.

Interpretación física

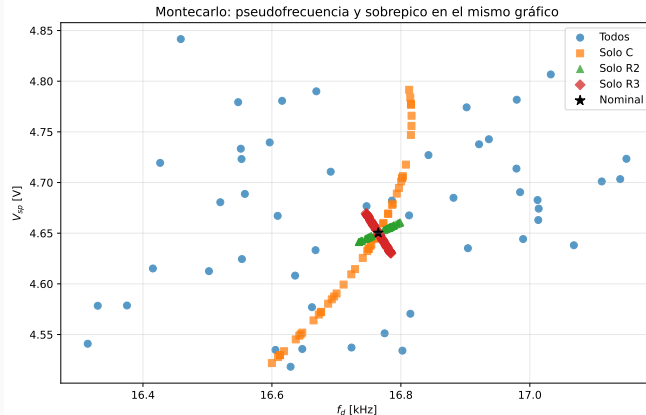
- La energía iría alternando entre L y C .
- No habría amortiguamiento.
- El transitorio no decaería.
- En la práctica no puede ocurrir.

Tolerancias

- Resistencias: 5 %.
- Capacitor: 10 %.
- Inductor: 0 %.
- Variar C desplaza principalmente la frecuencia.
- Variar R_2 y R_3 modifica el amortiguamiento y el sobrepico.
- Con resistencias nulas se obtiene un caso ideal no realizable por pérdidas parásitas.



Dispersión del Montecarlo



Interpretación

- Cada punto representa una corrida de Montecarlo.
- Se compara pseudofrecuencia f_d contra sobrepico V_{sp} .
- La dispersión muestra cómo afectan las tolerancias.
- Mayor V_{sp} indica menor amortiguamiento.

Filtros de segundo orden

Ecuación característica

$$s^2 LC + sRC + 1 = 0$$
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

Con $R = 50\Omega$, $L = 1\text{mH}$, $C = 82\text{nF}$

$$f_0 \approx 17,6 \text{ kHz}$$

$$Q \approx 2,21$$

$$B \approx 7,96 \text{ kHz}$$

$$\omega_{1,2} = \mp \alpha + \sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2}, \quad \alpha = \frac{R}{2L}$$

Circuitos analizados y tipo de filtro

Circuito	Salida tomada sobre	Tipo
2	Capacitor	Pasabajos
3	Inductor	Pasaaltos
4	Resistencia	Pasabanda
5	Conjunto $L + C$	Rechazo de banda

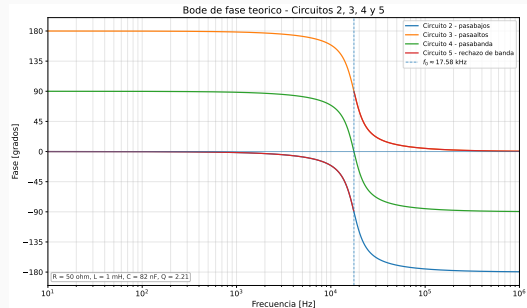
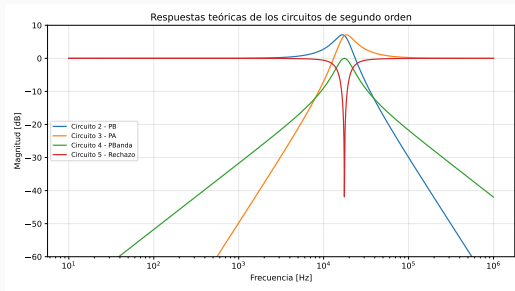
$$H_2(s) = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1}$$

$$H_3(s) = \frac{s^2 LC}{s^2 LC + sRC + 1}$$

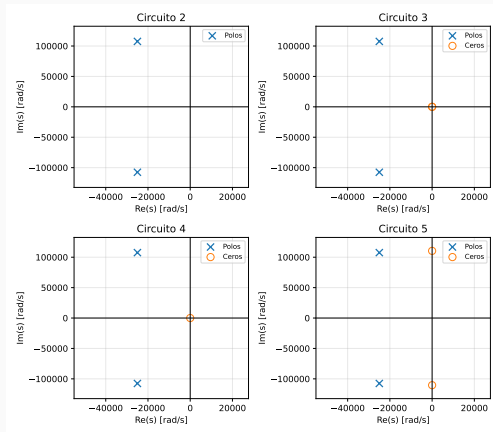
$$H_4(s) = \frac{sRC}{s^2 LC + sRC + 1}$$

$$H_5(s) = \frac{s^2 LC + 1}{s^2 LC + sRC + 1}$$

Respuesta teórica y fase



Los cuatro circuitos comparten polos; cambia el numerador y, por lo tanto, los ceros.

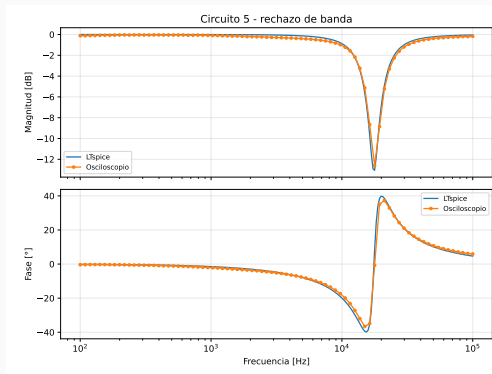
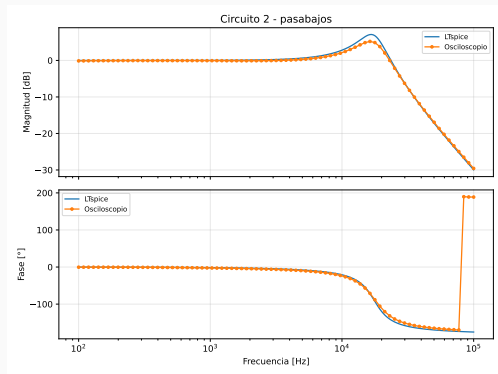


Ceros según filtro

- **Pasabajos:** sin ceros finitos.
- **Pasaaltos:** dos ceros en el origen.
- **Pasabanda:** un cero en el origen.
- **Rechazo:** ceros en $\pm j\omega_0$.

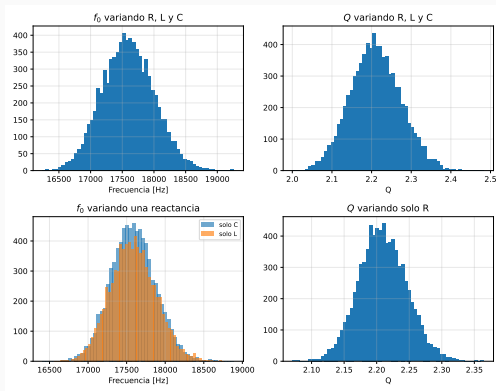
Los cuatro circuitos comparten los mismos polos, ya que tienen el mismo denominador. Lo que cambia es el numerador de cada transferencia.

Circuitos 2 y 5: medición vs simulación



Las diferencias se explican por resistencia serie de la bobina, tolerancias y contactos de protoboard.

Montecarlo del Circuito 5



- Variar L o C desplaza f_0 .
- Variar R modifica el Q y el ancho del rechazo.
- El resultado confirma la sensibilidad esperada:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

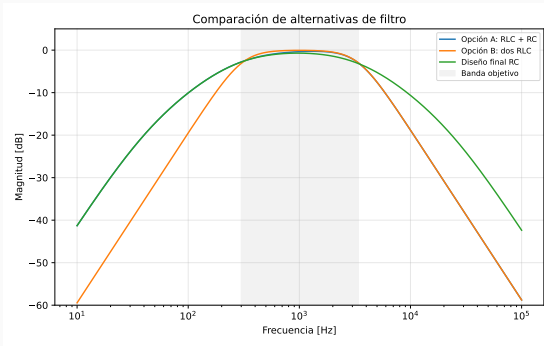
Filtro pasabanda para voz

Objetivo

Primer filtrado de voz humana con dos etapas y TL082 usado solo como buffer/no inversor.

$$300 \text{ Hz} \lesssim f \lesssim 3,4 \text{ kHz}$$

- Atenuar ruido de muy baja frecuencia.
- Atenuar contenido por encima de la banda de inteligibilidad.
- Mantener menos de 3 dB de atenuación en banda útil.



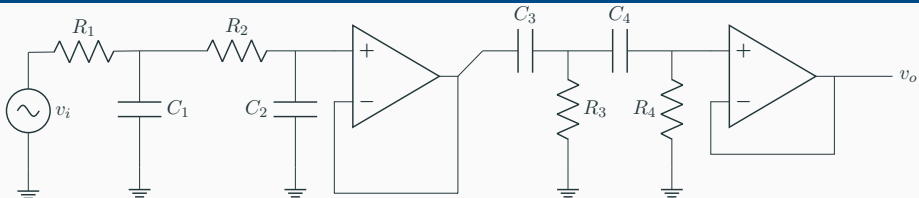
Descartes principales

- RLC + RC-RC: respuesta poco simétrica entre etapas.
- Dos RLC con $L = 1\text{mH}$: resistencia muy baja y corriente alta.

Verificación

En simulación se obtuvo una corriente del orden de 27 mA exigida al TL082.

Diseño final adoptado



Pasabajos general

$$H_{PB}(s) = \frac{1}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s(R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2) + 1}$$

$$R_1 = R_2 = R_{PB}, \quad C_1 = C_2 = C_{PB}$$

$$H_{PB}(s) = \frac{1}{(sR_{PB}C_{PB})^2 + 3sR_{PB}C_{PB} + 1}$$

Pasaaltos general

$$H_{PA}(s) = \frac{s^2 R_3 R_4 C_3 C_4}{s^2 R_3 R_4 C_3 C_4 + s(R_3 C_3 + R_3 C_4 + R_4 C_4) + 1}$$

$$R_3 = R_4 = R_{PA}, \quad C_3 = C_4 = C_{PA}$$

$$H_{PA}(s) = \frac{(sR_{PA}C_{PA})^2}{(sR_{PA}C_{PA})^2 + 3sR_{PA}C_{PA} + 1}$$

Los buffers desacoplan ambas etapas, por lo que la transferencia total se obtiene como

$$H(s) = H_{PB}(s) H_{PA}(s).$$

Diseño final: elección de componentes

Etapa pasabajos

Se buscó el corte superior de voz:

$$f_{c,PB} \approx 3,4 \text{ kHz}$$

Para dos RC iguales en cascada:

$$f_{c,PB} \approx \frac{0,374}{2\pi RC}$$

Fijando:

$$C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$$

$$R = \frac{0,374}{2\pi f_c C} \approx 1,75 \text{ k}\Omega$$

Etapa pasaaltos

Se buscó el corte inferior de voz:

$$f_{c,PA} \approx 300 \text{ Hz}$$

Para dos RC iguales en cascada:

$$f_{c,PA} \approx \frac{2,67}{2\pi RC}$$

Fijando:

$$C_3 = C_4 = 100 \text{ nF}$$

$$R = \frac{2,67}{2\pi f_c C} \approx 14,2 \text{ k}\Omega$$

Pasabajos

$$R_1 = R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$$

$$f_{c,PB} \approx 0,374 \frac{1}{2\pi RC}$$

Pasaaltos

$$R_3 = R_4 = 15 \text{ k}\Omega$$

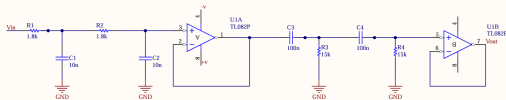
$$C_3 = C_4 = 100 \text{ nF}$$

$$f_{c,PA} \approx 2,67 \frac{1}{2\pi RC}$$

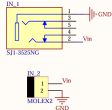
$$H(s) = H_{PB}(s) H_{PA}(s)$$

Implementación en Altium

CIRCUITO



ENTRADA



ALIMENTACIÓN

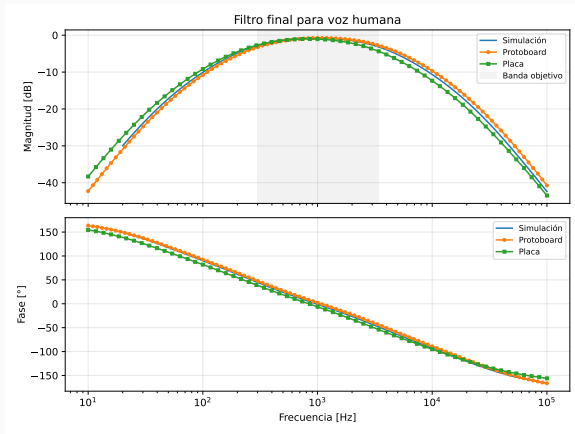


SALIDA



- Entrada por jack de audio y por conector.
- Selección de entrada.
- Alimentación simétrica $\pm 12V$.
- TL082 como seguidores de tensión.
- Salida por conector.

Bode del filtro final



Verificación

- Se comparó la respuesta simulada con la medición.
- El objetivo era verificar la banda útil de voz.
- La banda pasante queda aproximadamente entre:

300 Hz y 3,4 kHz

- Fuera de esa zona, el filtro atenúa la señal.

Las diferencias se deben a tolerancias, respuesta no ideal del operacional y efectos de la placa.

Frecuencias de corte logradas

Se tomaron las frecuencias de corte como los puntos de -3 dB respecto del máximo medido en la placa.

Objetivo

$$f_{c1,\text{obj}} = 300\text{ Hz}$$

$$f_{c2,\text{obj}} = 3,4\text{ kHz}$$

Resultado medido

$$f_{c1,\text{med}} \approx 219\text{ Hz}$$

$$f_{c2,\text{med}} \approx 3,18\text{ kHz}$$

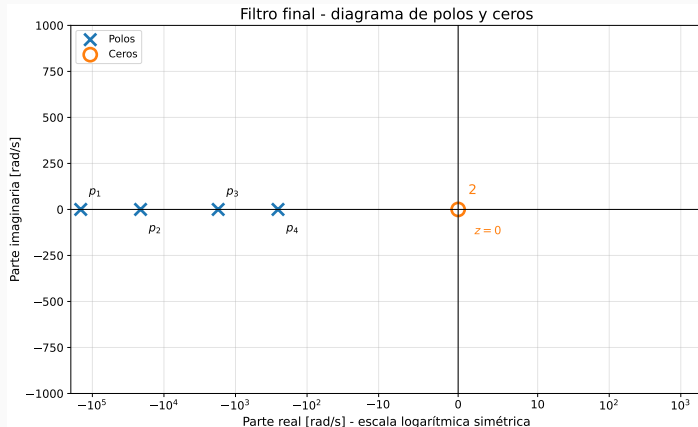
Diferencia

$$\Delta f_{c1} = 219 - 300 = -81\text{ Hz} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{c1} \approx -27\%$$

$$\Delta f_{c2} = 3178 - 3400 = -222\text{ Hz} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{c2} \approx -6,5\%$$

La mayor diferencia aparece en el corte inferior. Esto se atribuye principalmente a tolerancias de componentes, efectos no ideales del operacional y diferencias entre el modelo simulado y el circuito físico.

Polos y ceros del filtro final



Interpretación

- El filtro final tiene un cero doble en el origen.
- Los polos son reales y negativos.
- Al estar en el semiplano izquierdo, el sistema es estable.
- Los polos determinan los cortes inferior y superior de la banda pasante.

Preguntas